Disciplina: EST-2
Professor: Quintana
TÓPICO 08: DRAFT SURVEY

DRAFT SURVEY

1) Introdução:

O peso da carga a bordo, conforme o caso, pode ser determinado por um dos seguintes métodos:

1) Pesando cada volume da carga embarcado, como pode ser feito nos carregamentos de carga geral, usando os pesos indicados nos conhecimentos de embarque.

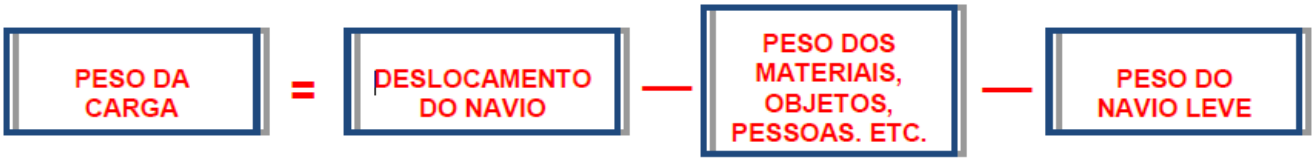
2) Pesando a carga em terra, por meio de balança, como se faz em alguns carregamentos de granéis sólidos.

3) Por medição indireta, medindo o volume dos tanques de terra, nos casos de granéis líquidos.

4) Por medição indireta, determinando-se o volume ocupado nos tanques de bordo, nos casos de granéis líquidos.

5) Através de medida do calado, feito para os casos dos granéis sólidos

Então, o peso da carga é determinado por:



Vale ressaltar que haverá, sempre, uma diferença entre os dois cálculos, o de bordo e o do terminal, em virtude dos próprios processos e das aproximações usadas nos cômputos.

Entretanto, ela deve ficar, no máximo, em 0,2% (dois décimos por cento) do total da carga movimentada (embarcada ou desembarcada), tomando-se o maior valor. Assim sendo, se a carga embarcada for de 30.000 t, uma diferença de até 60 t entre os cálculos de bordo e de terra é aceitável.

Caso o valor apresentado seja maior que a tolerância, um dos dois está equivocado, e os cálculos deverão ser refeitos.

2) Objetivos da Operação de Draft Survey

Os objetivos desta operação são:

Calcular o peso da carga embarcada ou desembarcada e
Calcular o valor da constante de bordo.

3) Sequência da Operação de Draft Survey

A draft survey é uma operação que dever ser feita de forma continuada, ou seja, de uma só vez. Dessa forma, os passos que a compõem devem ser efetuados seguidamente:

1) Leitura dos calados nas marcas do costado;

2) Determinação da densidade da água em que o navio flutua;

3) Determinação da "constante do navio";

4) Determinação do peso dos "consumíveis";

5) Cálculo do calado correspondente;

6) Determinação do deslocamento real do navio; e

7) Determinação do peso da carga.

4) Os Documentos de Bordo Necessários

Além das informações do Imediato ou do Comandante, é necessário:

1) tabela ou plano de curvas hidrostáticas

2) tabelas de sondagens para os tanques de óleo combustível, lubrificante, diesel, água e outros tanques da máquina

3) tabela de ulagens (ou sondagens) para os tanques laterais elevados e outros tanques que podem levar carga ou lastro

4) caderno de estabilidade (ou livro dados do navio, o "data book")

5) plano de capacidade

6) plano de arranjo geral

5) A Leitura dos Calados nas Marcas do Costado

Os calados devem ser lidos:

Na proa, a BE e a BB; **A meio navio**, a BE e a **BB Na popa**, a BE e a BB

HMAV = (HMAVBE + HMAVBB) / 2

HMMN = (HMMNBE + HMMNBB) / 2

HMAR = (HMARBE + HMARBB) / 2

O trim nas marcas (TM) é a diferença entre o calado na marca de ré e o calado na marca de vante.

TM = HMAR HMAV

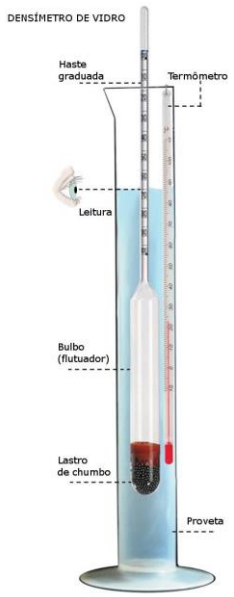
6) Determinar a Densidade da água em que o Navio se Encontra Flutuando

A densidade da água em que o navio flutua deve ser determinada no mesmo instante e no mesmo local em que são feitas as leituras dos calados nas suas marcas.

Convém destacar que para esse fim, será utilizado um densímetro calibrado em densidade (kg/m³).

Tomam-se amostras da água na proa, a meio-navio e a ré, com um balde. A água é passada para a uma proveta e, colocado o densímetro, lê-se a densidade.

Toma-se a média das três leituras como sendo a densidade real.



7) Calcular e

O cálculo para obter o deslocamento total do navio, para o caso da operação de draft survey, é composto de:

1) Deslocamento leve (ΔL);

2) Peso da guarnição e pertences, dos mantimentos, dos sobressalentes e outros, que se denomina "constante do navio";

3) Peso do óleo combustível, óleo diesel, óleo lubrificante, água doce, água de lastro e outros, que se denomina "peso dos consumíveis";

4) Peso da carga.

O deslocamento leve é obtido no "Livro de Dados", no "Caderno de Estabilidade", no Plano de Capacidade e em outros documentos do navio.

O deslocamento total é obtido através do calado, entrando-se nas tabelas ou curvas hidrostáticas, sendo depois corrigindo para o trim e densidade da água em que o navio flutua.

Temos que determinar os itens (2) e (3), para depois, por subtração, obtermos o peso da carga.

Dá-se o nome de "Constante do Navio" à soma daqueles pequenos pesos que quase não variam. Assim sendo, ela é o somatório dos seguintes pesos:
- Guarnição e pertences;

- Passageiros e seus pertences;

- Material de custeio (das três seções de bordo, inclusive: tinta, estopa, etc...)

- Víveres e bebidas;

- Líquidos nas redes e em certos aparelhos, como por exemplo: água nas caldeiras, água nos condensadores, óleo e água nas respectivas redes, óleo lubrificante dos cárteres dos motores e das máquinas; etc.

8) Cálculo para Determinar o peso dos Consumíveis

Chama-se “consumíveis”, numa operação de draft survey, os materiais cujos pesos variam bastante e podem ser bem determinados seus valores, são eles:

- Óleo combustível;
- Óleo diesel;
- Óleo lubrificante;
- Água de lastro;
- Água doce;
- Água destilada.

Observamos que todos são líquidos, ou seja, ficam armazenados em tanques. Dessa forma, o estaleiro construtor do navio fornece tabelas de sondagens ou de ulagens desses tanques, apresentando as respectivas correções para o trim e para a banda.

9) Cálculo para Determinar o Deslocamento Real Atual do Navio

9.1) Determinar os Calados nas perpendiculares

Os calados nas marcas foram lidos avante (BE/BB), a meio-navio (BE/BB) e a ré (BE/BB).

HMAV = (HMAVBE + HMAVBB) / 2 (calado na marca avante a BE + calado na marca a vante a BB) / 2

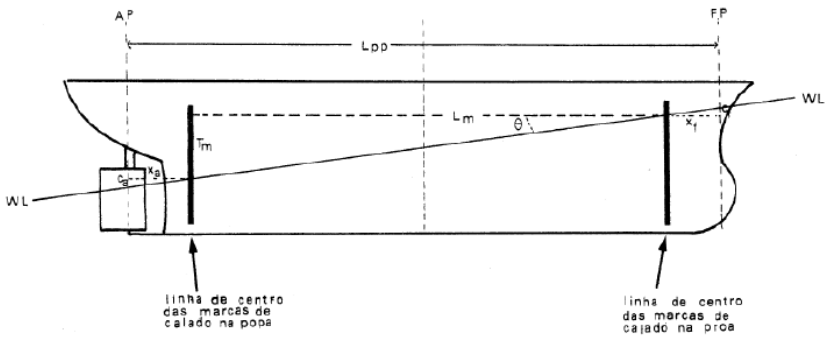
HMMN = (HMMNBE + HMMNBB) / 2 (calado na marca a meio-navio a BE + calado na marca a meio-navio a BB) / 2

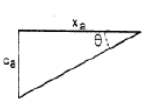
HMAR = (HMARBE + HMARBB) / 2 (calado na marca a ré a BE + calado na marca a ré a BB) / 2

Onde:

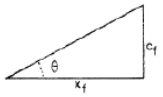
HMAV = calado na marca avante
HMMN = calado na marca a meio-navio
HMAR = calado na marca à ré

TM = HMAR - HMAV





$$tg\,\theta = \frac{car}{xa}$$



$$tg\,\theta = \frac{cav}{xf}$$

$$tg\,\theta = \frac{TM}{LM}$$

HAV = calado na perpendicular avante

HAV = HMAV + cav (calado na marca avante + correção a vante)

HMN = calado na perpendicular a meio-navio

HMN = HMMN (calado na marca a meio-navio)

HAR = calado na perpendicular a ré

HAR = HMAR + car (calado na marca a ré + correção a ré)

Trim obtido das perpendiculares: **TP = HPR - HPV**

IMPORTANTE:

Vale destacar no cálculo do "draft-survey", entra-se nas tabelas com o calado médio corrigido apenas para as perpendiculares e deflexão, pois a correção para o trim será "transformada em peso", (1ª correção para o trim). Muitas das vezes, se faz necessário efetuar uma outra correção ao trim, sendo sempre em "peso" (2ª correção para o trim), ambas aplicadas ao deslocamento.

9.2) Calado Correspondente para o Draft Survey:

Dessa forma, teremos:

$$HC = \frac{HPV + 6.HMN + HPR}{8}$$

Onde:

HC = calado correspondente
HPV = calado na perpendicular de vante
HMN = calado na perpendicular de meio-navio
HPR = calado na perpendicular de ré

Com HC, entra-se nas tabelas hidrostáticas, obtendo-se os valores de TPC,)O(F e do (Δ1)

9.3) Fórmula para calcular 1ª correção devido ao Trim:

$$A = \frac{)O(F \times TP \times 100 \times TPC}{Lpp}$$

O valor de "A" pode ser positivo ou negativo, conforme os sinais de)0(F e do Trim (TP).

Então, o deslocamento em água salgada (densidade = 1,025) correto será: $\Delta 2 = \Delta 1 + A$

Se o Trim for maior que 1% do comprimento entre perpendiculares (Lpp), se aplicará, ao deslocamento, a **2ª correção devido ao Trim.**

9.4) Fórmula para calcular 2ª correção devido ao Trim:

$$B = \frac{d\,MTC \times 50 \times (TP)^2}{Lpp}$$

Destaca-se que essa correção será sempre positiva.

Depois de determinar os calados de 0,5 m acima e 0,5 m abaixo do calado correspondente, entra-se nas tabelas de dados hidrostáticos e obtêm-se os MTC‘s/MCC‘s, correspondentes.

HC + 0,5m…….MTC =
HC – 0,5m…… MTC =

A diferença entre esses dois MTC’s é o fator **d MTC** da fórmula:

Caso o Trim seja maior que 1% do comprimento entre perpendiculares (Lpp), o deslocamento correto em água salgada (densidade = 1,025) será: $\Delta 3 = \Delta 2 + B$ ou $\Delta 3 = \Delta 1 + A + B$

9.5) Cálculo para a Densidade da Água do Local

Para calcular o volume de carena, temos:

$$\nabla = \frac{\Delta 2 \text{ ou } \Delta 3}{1{,}025} \quad \text{(metros cúbicos)}$$

Utilizando o valor da densidade da água do local **y** (em t/m^3), obtida com o densímetro no início da operação de draft survey, obtemos: $\boldsymbol{\nabla \times y}$

Onde: Δr é o deslocamento real

Logo, levando em conta a densidade da água no local: $\dfrac{\boldsymbol{y}}{\boldsymbol{1{,}025}}$

9.6) Cálculo para Determinar o Peso da Carga

Quando todos os elementos já estiverem sido determinados, podemos calcular o peso da carga:

Peso da Carga = $\Delta r - (\Delta L$ + constante + consumíveis)

Lista de Exercícios 18

01) Calcule o total de carga a granel embarcada no navio "ALDEBARAN", tipo PANAMAX, operando no terminal de Cotrijui, sendo conhecidos os seguintes dados: FO = 1233,24 t DO = 168 t; FW = 280 t; BL = 23688 t; LO = 42t e K = 334 t. Densidade = 1,003 t/m³. Calados:
HMV BE = 11,27m, HMN BE = 11,39m, HMR BE = 11,45m
HMV BB = 11,28m, HMN BB = 11,50m, HMR BB = 11,46m

DADOS DO NAVIO GRANELEIRO TIPO PANAMAX – TABELAS A SEGUIR
DESLOCAMENTO LEVE = 13217 t
Lpp = 233,76 m
LM = 227,06 m
BOCA = 32 m
CALADO DE VERÃO = 13,60 m
CORREÇÃO DO CALADO A VANTE = 0,0035 x TM
CORREÇÃO DO CALADO A RÉ = 0,026 x TM

LM = Comprimento entre as marcas de calado
TM = Trim nas marcas de calado

Hm m	DESL. t	TPC t	KM m	)o(B m	)o(F m	MCC t.m
11,40	73655	68,60	13,15	- 4,63	- 0,57	1088,7
11,50	74342	68,67	13,14	- 4,59	- 0,48	1091,8

02) Determine o total de carga a granel que deverá ser embarcada no navio graneleiro "SÃO LUIZ", tipo Panamax, de maneira que fique com calado médio de 13,30 m em água salgada (δ = 1,025 t/m³), sendo seus calados atuais nas perpendiculares: AV = 4,95 m; MN = 5,65 m e AR = 6,58 m.

DADOS DO NAVIO GRANELEIRO TIPO PANAMAX – TABELAS A SEGUIR

DESLOCAMENTO LEVE = 13217 t

Lpp = 233,76 m

LM = 227,06 m

BOCA = 32 m

CALADO DE VERÃO = 13,60 m

CORREÇÃO DO CALADO A VANTE = 0,0035 x TM

CORREÇÃO DO CALADO A RÉ = 0,026 x TM

LM = Comprimento entre as marcas de calado

TM = Trim nas marcas de calado

TABELA DE DADOS HIDROSTÁTICOS – PANAMAX

Hmed (m)	Δ (t)	TPC (t.cm)	KM (m)	LCB (m)	LCF (m)	MCC (t.m)
5,60	34866	65,58	17,48	- 6,31	- 5,09	958,5
5,70	35522	65,62	17,27	- 6,29	- 5,04	959,9
13,10	85411	69,68	13,14	- 3,98	0,72	1138,9
13,20	86107	69,74	13,14	- 3,94	0,79	1141,81
13,30	86806	69,61	13,15	- 3,90	0,86	1144,8
13,40	87505	69,87	13,16	- 3,86	0,92	1147,7